

Notas · Semana 6

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convergencia débil y funciones características

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 6

Límites de leyes y transformadas

Propósito. La sesión 1 define convergencia en distribución, formula Portmanteau, demuestra mapeo continuo y Slutsky, y explica por qué los momentos no pasan automáticamente al límite. La sesión 2 desarrolla funciones características, productos por independencia y un argumento de unicidad.

Recordatorios de medida. Convergencia débil de probabilidades, aproximación de indicadores por funciones continuas, convergencia dominada, Fubini–Tonelli y convolución con núcleos gaussianos.

Sesión 1. Convergencia en distribución

Objetivo de la sesión. Reconocer límites de leyes y usar mapeo continuo y Slutsky con hipótesis explícitas.

6.1. Definición mediante funciones de distribución

Sean X_n variables, posiblemente definidas en espacios distintos, con funciones de distribución F_n, y sea X con función F.

Definición 6.1. Decimos que X_n converge en distribución o débilmente a X, y escribimos $X_n \Rightarrow X$, si

$$F_n(x) \longrightarrow F(x)$$

para todo punto x donde F es continua.

Si $\mu_n = \mathcal{L}(X_n)$ y $\mu = \mathcal{L}(X)$, escribiremos también $\mu_n \Rightarrow \mu$. Esta es una afirmación sobre las leyes: no requiere que X_n y X estén definidos sobre un mismo espacio de probabilidad. Para toda función boreliana f para la que la integral esté definida,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}\mu_n(x) = \mathbb{E}[f(X_n)], \qquad \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \mathbb{E}[f(X)].$$

No se exige convergencia en los saltos de F. Si $X_n = X + 1/n$, con X Bernoulli, las funciones F_n no convergen a F exactamente en los átomos, aunque las leyes se desplazan una distancia que tiende a cero.

Observación (Por qué solo puntos de continuidad). La ley límite asigna masa $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-)$ al salto. Aproximar el conjunto $(-\infty, x]$ desde dentro y fuera produce el mismo límite solo si su frontera $\{x\}$ tiene masa cero.

Teorema 6.2 (Portmanteau, formas usadas)**.** *Para probabilidades μ_n, μ en $\mathbb{R}$, son equivalentes:*

i) $\mu_n \Rightarrow \mu$;

ii) $\int f\,\mathrm{d}\mu_n \to \int f\,\mathrm{d}\mu$ *para toda f continua y acotada;*

iii) $\liminf_n \mu_n(G) \geq \mu(G)$ *para todo abierto G;*

iv) $\limsup_n \mu_n(C) \leq \mu(C)$ *para todo cerrado C;*

v) $\mu_n(A) \to \mu(A)$ *si* $\mu(\partial A) = 0$.

Para un conjunto $A \subset \mathbb{R}$, su *frontera* es

$$\partial A = \overline{A} \setminus A^{\circ},$$

donde A° es el interior y $\overline{A}$ la clausura. Diremos que A es un *conjunto de continuidad de μ* si $\mu(\partial A) = 0$. La condición no es decorativa: la masa de la ley límite sobre la frontera es precisamente lo que puede impedir la convergencia de las probabilidades de A.

Lectura de las cinco formas

La forma i) es la definición mediante las funciones de distribución. La forma ii) dice que toda "medición suave" y acotada de las leyes tiene límite: basta probar la convergencia de $\mathbb{E}[f(X_n)]$ para funciones continuas y acotadas f. Las formas iii) y iv) son desigualdades, no igualdades: un abierto

no puede perder masa en el límite, y un cerrado no puede ganar masa en el límite. Finalmente, v) recupera igualdad para los conjuntos cuya frontera no lleva masa límite.

Presentamos las implicaciones que explican el mecanismo del teorema. La única dirección técnica que no demostramos por completo es i)⇒ii); se indica al final la aproximación que la prueba usa.

De ii) a iv). Sea C cerrado y supongamos primero que $C \neq \varnothing$. Para $x \in \mathbb{R}$, definimos su distancia a C por

$$d(x, C) = \text{ínf}\{|x - y| : y \in C\}.$$

La función $x \mapsto d(x, C)$ es continua. Para cada entero $m \geq 1$, sea

$$f_m(x) = \big(1 - m \cdot d(x, C)\big)_+, \qquad (u)_+ = \text{máx}\{u, 0\}.$$

Entonces f_m es continua, toma valores en $[0, 1]$, y

$$\mathbf{1}_C \leq f_m \leq 1, \qquad f_m(x) \downarrow \mathbf{1}_C(x) \qquad \text{para todo } x.$$

En efecto, si $x \in C$, entonces $d(x, C) = 0$ y $f_m(x) = 1$; si $x \notin C$, como C es cerrado, $d(x, C) > 0$, por lo cual $f_m(x) = 0$ para todo m suficientemente grande. Por ii),

$$\limsup_{n\to\infty} \mu_n(C) \leq \limsup_{n\to\infty} \int f_m \, \mathrm{d}\mu_n = \int f_m \, \mathrm{d}\mu.$$

Esta desigualdad vale para cada m. Como $0 \leq f_m \leq 1$ y $f_m \to \mathbf{1}_C$, la convergencia dominada da $\int f_m \, \mathrm{d}\mu \to \mu(C)$. Al hacer $m \to \infty$ obtenemos iv). Si $C = \varnothing$, iv) es inmediata. □

De iv) a iii). Si G es abierto, G^c es cerrado. Por iv),

$$\limsup_{n} \mu_n(G^c) \leq \mu(G^c).$$

Puesto que $\mu_n(G) = 1 - \mu_n(G^c)$, esto equivale a

$$\liminf_{n} \mu_n(G) \geq 1 - \mu(G^c) = \mu(G),$$

que es iii). □

De iii) y iv) a v). Para todo conjunto boreliano A se tiene

$$A^\circ \subset A \subset \overline{A}.$$

Aplicando iii) al abierto A° e iv) al cerrado $\overline{A}$,

$$\mu(A^\circ) \leq \liminf_{n} \mu_n(A) \leq \limsup_{n} \mu_n(A) \leq \mu(\overline{A}).$$

Si $\mu(\partial A) = 0$, los conjuntos A°, A y $\overline{A}$ solo difieren dentro de ∂A; por tanto sus tres medidas son iguales. Las cotas anteriores fuerzan $\mu_n(A) \to \mu(A)$. □

De v) a i). Tomamos $A = (-\infty, x]$. Su frontera es $\{x\}$. Si F es continua en x, entonces

$$\mu(\{x\}) = F(x) - F(x-) = 0.$$

Así, v) da

$$F_n(x) = \mu_n((-\infty, x]) \longrightarrow \mu((-\infty, x]) = F(x),$$

que es i). □

Observación (La dirección i)⇒ii)). Sea f continua y acotada. Se eligen puntos de continuidad $a < b$ de F de modo que la ley límite tenga masa muy pequeña fuera de $[a, b]$. En el compacto $[a, b]$, la continuidad de f implica continuidad uniforme; por ello f se aproxima uniformemente por una función escalonada cuyos intervalos tienen extremos que son puntos de continuidad de F. La convergencia de las funciones de distribución da convergencia de las masas de esos intervalos. El error fuera de $[a, b]$ se controla por la cota de f, primero para μ y luego para μ_n. Esta aproximación conduce a ii).

Ejemplo 6.3 (Por qué se exige una frontera sin masa)**.** Sean $\mu_n = \delta_{1/n}$ y $\mu = \delta_0$. Entonces $\mu_n \Rightarrow \mu$. Para $A = \{0\}$, se tiene $\partial A = \{0\}$ y $\mu(\partial A) = 1$. En efecto,

$$\mu_n(A) = 0 \quad \text{para todo } n, \qquad \mu(A) = 1.$$

No hay contradicción con v), porque A no es conjunto de continuidad de μ. En cambio, para el abierto $G = (-1/2, 1/2)$, se cumple $\mu_n(G) = 1$ para $n \geq 3$ y $\mu(G) = 1$, en concordancia con iii).

Ejemplo 6.4. Si $X_n \sim N(0, 1/n)$, entonces para todo $x \neq 0$, $F_n(x) \to \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$, que es la función de distribución de la constante 0 en sus puntos de continuidad. Así $X_n \Rightarrow 0$.

6.2. Relación con convergencia en probabilidad

Proposición 6.5. *Si $X_n \to X$ en probabilidad, entonces $X_n \Rightarrow X$.*

Demostración. Sea x un punto de continuidad de F_X y $\varepsilon > 0$. Las inclusiones

$$\{X_n \leq x\} \subset \{X \leq x + \varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\},$$

$$\{X \leq x - \varepsilon\} \subset \{X_n \leq x\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}$$

dan

$$F_X(x - \varepsilon) - r_n \leq F_{X_n}(x) \leq F_X(x + \varepsilon) + r_n, \quad r_n = \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Primero $n \to \infty$ y luego $\varepsilon \downarrow 0$; la continuidad de F_X en x concluye. □

El recíproco es falso. En un mismo espacio, si X es simétrica y $X_n = -X$ para todo n, entonces X_n y X tienen la misma ley, pero X_n no converge en probabilidad a X salvo que $X = 0$ c.s.

Proposición 6.6 (Límite constante)**.** *Si $X_n \Rightarrow c$, donde c es constante, entonces $X_n \to c$ en probabilidad.*

Demostración. Para $\varepsilon > 0$, el intervalo cerrado $C = (-\infty, c - \varepsilon] \cup [c + \varepsilon, \infty)$ no contiene c. Portmanteau da

$$\limsup_n \mathbb{P}(X_n \in C) \leq \mathbb{P}(c \in C) = 0.$$

El evento es $\{|X_n - c| \geq \varepsilon\}$. □

Observación. Convergencia en distribución depende solo de las leyes y permite espacios distintos. Convergencia en probabilidad compara X_n y X en el mismo espacio mediante $|X_n - X|$.

6.3. Mapeo continuo y Slutsky

Portmanteau extendido. Si $\mu_n \Rightarrow \mu$ y $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función boreliana y acotada, sea D_f el conjunto de sus discontinuidades. Si

$$\mu(D_f) = 0,$$

entonces

$$\int f \, \mathrm{d}\mu_n \longrightarrow \int f \, \mathrm{d}\mu.$$

La forma ii) del teorema de Portmanteau es el caso particular en que $D_f = \varnothing$. Esta extensión permite usar funciones que no son continuas en todo punto, siempre que las discontinuidades no reciban masa bajo la ley límite.

Teorema 6.7 (Mapeo continuo)**.** *Si $X_n \Rightarrow X$ y $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es boreliana cuyo conjunto de discontinuidades D_g satisface $\mathbb{P}(X \in D_g) = 0$, entonces*

$$g(X_n) \Rightarrow g(X).$$

Demostración. Para toda función continua acotada h, la composición $h \circ g$ es boreliana y acotada. Además,

$$D_{h\circ g} \subset D_g.$$

En efecto, si $x \notin D_g$, entonces g es continua en x; como h es continua en $g(x)$, la composición $h \circ g$ es continua en x. Por tanto,

$$\mathcal{L}(X)(D_{h\circ g}) \leq \mathcal{L}(X)(D_g) = \mathbb{P}(X \in D_g) = 0.$$

Portmanteau extendido, aplicado a $h \circ g$, da

$$\mathbb{E}h(g(X_n)) \to \mathbb{E}h(g(X)).$$

Portmanteau identifica la convergencia de las leyes transformadas. □

Ejemplo 6.8. Si $X_n \Rightarrow X$ y $\mathbb{P}(X = 0) = 0$, entonces $1/X_n \Rightarrow 1/X$, pues la única discontinuidad relevante de $g(x) = 1/x$ está en cero. Sin la hipótesis, la expresión puede no estar definida o no ser estable.

Teorema 6.9 (Slutsky)**.** *Si $X_n \Rightarrow X$ y $Y_n \to c$ en probabilidad, entonces*

$$X_n + Y_n \Rightarrow X + c, \qquad X_n Y_n \Rightarrow cX.$$

Si $c \neq 0$, también $X_n/Y_n \Rightarrow X/c$.

Demostración. Probamos primero, directamente, que para toda función continua y acotada $H : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[H(X_n, Y_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[H(X, c)].$$

Fijemos $\eta > 0$. Elegimos $M > 0$ tal que $\mathbb{P}(|X| \geq M) < \eta$ y $\mathbb{P}(|X| = M) = 0$; esto es posible porque la distribución de X solo tiene a lo más un número numerable de átomos. Para el cerrado

$$C_M = (-\infty, -M] \cup [M, \infty),$$

Portmanteau da

$$\limsup_n \mathbb{P}(|X_n| \geq M) \leq \mathbb{P}(X \in C_M) < \eta.$$

En el rectángulo compacto $[-M, M] \times [c-1, c+1]$, la función H es uniformemente continua. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta \in (0, 1)$ tal que

$$|x| \leq M, \quad |y - c| \leq \delta \quad \Longrightarrow \quad |H(x, y) - H(x, c)| \leq \varepsilon.$$

Si $K = \sup|H|$, al separar según los eventos que aparecen en esta implicación se obtiene

$$\big|\mathbb{E}H(X_n, Y_n) - \mathbb{E}H(X_n, c)\big| \le \varepsilon + 2K\mathbb{P}(|X_n| > M) + 2K\mathbb{P}(|Y_n - c| > \delta).$$

Al tomar límite superior en n, el último término tiende a cero porque $Y_n \to c$ en probabilidad, y el segundo queda acotado por $2K\eta$. Como ε y η son arbitrarios,

$$\mathbb{E}H(X_n, Y_n) - \mathbb{E}H(X_n, c) \longrightarrow 0.$$

Por otra parte, $x \mapsto H(x, c)$ es continua y acotada; Portmanteau ordinario da

$$\mathbb{E}H(X_n, c) \longrightarrow \mathbb{E}H(X, c).$$

Así queda demostrada la convergencia conjunta $(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, c)$. El teorema de mapeo continuo en $\mathbb{R}^2$, aplicado a suma, producto y, si $c \neq 0$, cociente, concluye. □

Ejemplo 6.10 (Estandarización estimada)**.** Si $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma \Rightarrow N(0,1)$ y $S_n/\sigma \to 1$ en probabilidad, entonces

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}\frac{\sigma}{S_n} \Rightarrow N(0,1).$$

La consistencia del denominador no requiere independencia respecto del numerador.

6.4. Los momentos no pasan automáticamente al límite

Ejemplo 6.11 (Masa que escapa)**.** Sea $X_n = n$ con probabilidad $1/n$ y 0 en otro caso. Entonces

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = \frac{1}{n} \to 0,$$

de modo que $X_n \to 0$ en probabilidad y en distribución. Sin embargo,

$$\mathbb{E}X_n = 1, \qquad \mathbb{E}X_n^2 = n.$$

Ni la media converge a 0 ni los segundos momentos permanecen acotados.

Observación (Recordatorio: Fatou). Si $Z_n \ge 0$, entonces

$$\mathbb{E}(\liminf Z_n) \le \liminf \mathbb{E}Z_n.$$

Fatou da una desigualdad, no igualdad. Para pasar esperanzas se necesita dominación, convergencia L^1 o integrabilidad uniforme, tema de la semana 12.

Proposición 6.12. *Si $X_n \Rightarrow X$ y f es continua y acotada, entonces $\mathbb{E}f(X_n) \to \mathbb{E}f(X)$. Si f es no acotada, la conclusión puede fallar incluso para $f(x) = x$.*

Ejemplo 6.13 (Probabilidades de intervalos)**.** Si $X_n \Rightarrow X$ y $\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = 0$, entonces

$$\mathbb{P}(a < X_n \le b) \to \mathbb{P}(a < X \le b).$$

El intervalo es un conjunto de continuidad porque su frontera $\{a, b\}$ tiene masa cero. Si hay un átomo en un extremo, Portmanteau no garantiza el límite.

Cierre de la sesión. La convergencia débil controla integrales de funciones continuas acotadas. Slutsky combina un límite aleatorio débil con cantidades que se estabilizan en probabilidad. Los momentos necesitan control adicional de colas.

Sesión 2. Funciones características

Objetivo de la sesión. Calcular transformadas, usar independencia y comprender por qué determinan la ley.

6.5. Definición y propiedades elementales

Definición 6.14. La función característica de una variable X es

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \mu_X(\,\mathrm{d}x), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Siempre existe porque $|e^{itX}| = 1$. Sus propiedades inmediatas son

$$\varphi_X(0) = 1, \qquad |\varphi_X(t)| \le 1, \qquad \varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}.$$

Proposición 6.15. *φ_X es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.*

Demostración. Para $h, t \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| \le \mathbb{E}|e^{i(t+h)X} - e^{itX}| = \mathbb{E}|e^{ihX} - 1|.$$

El lado derecho no depende de t, converge puntualmente a cero cuando $h \to 0$ y está dominado por 2. Convergencia dominada concluye. □

Si $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, puede derivarse bajo la esperanza hasta orden k:

$$\varphi_X^{(j)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^j e^{itX}], \qquad j \le k.$$

En particular $\varphi_X'(0) = i\mathbb{E}X$ y $\varphi_X''(0) = -\mathbb{E}X^2$. La existencia de derivadas en cero no siempre implica el momento correspondiente sin hipótesis adicionales.

Observación (Recordatorio: dominada para derivar). El cociente incremental de e^{itX} se controla mediante $|X|$; para la segunda derivada, mediante X^2. La derivación bajo el signo integral se justifica por dominación, no solo por cálculo formal.

6.6. Cálculos y productos por independencia

Ejemplo 6.16 (Familias discretas)**.** Para Bernoulli(p),

$$\varphi(t) = 1 - p + pe^{it}.$$

La suma de n Bernoulli independientes tiene característica

$$(1 - p + pe^{it})^n,$$

que corresponde a la binomial. Para Poisson(λ),

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

Ejemplo 6.17 (Normal)**.** Para $Z \sim N(0, 1)$,

$$\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2}.$$

Una demostración diferencia la integral $I(t) = \int e^{itx}\phi(x)\,\mathrm{d}x$: integración por partes da $I'(t) = -tI(t)$ e $I(0) = 1$. Por tanto $I(t) = e^{-t^2/2}$. Si $X = \mu + \sigma Z$,

$$\varphi_X(t) = e^{it\mu - \sigma^2 t^2/2}.$$

Proposición 6.18. *Si X, Y son independientes,*

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

Demostración. $e^{it(X+Y)} = e^{itX}e^{itY}$ y ambos factores son acotados. La factorización de esperanzas para funciones de variables independientes da el producto. □

Así, las funciones características transforman convoluciones en productos. Por ejemplo, la suma independiente de Poisson tiene parámetro suma, y una combinación $aX + bY$ de normales independientes es normal con media y varianza transformadas.

6.7. Unicidad: la característica determina la ley

Teorema 6.19 (Unicidad)**.** *Si $\varphi_\mu(t) = \varphi_\nu(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$, entonces $\mu = \nu$.*

Presentamos una prueba por suavización. Sea $Z_\varepsilon \sim N(0, \varepsilon^2)$ independiente. La convolución $\mu * \gamma_\varepsilon$ tiene densidad

$$f_{\mu,\varepsilon}(x) = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} \exp\left[-\frac{(x-y)^2}{2\varepsilon^2}\right] \mu(\,\mathrm{d}y).$$

Su característica es $\varphi_\mu(t)e^{-\varepsilon^2 t^2/2}$, que es integrable en t porque el factor gaussiano lo es.

Observación (Recordatorio: inversión para transformadas integrables). Si una probabilidad tiene función característica integrable, posee densidad continua

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

La prueba usa Fubini y la aproximación de la identidad de Fourier. Se toma como recordatorio de análisis; aquí se aplica solo después de verificar integrabilidad.

Si $\varphi_\mu = \varphi_\nu$, entonces las características suavizadas coinciden; la fórmula de inversión da

$$\mu * \gamma_\varepsilon = \nu * \gamma_\varepsilon \quad \text{para todo } \varepsilon > 0.$$

Finalmente, si $X \sim \mu$ y Z es normal estándar independiente,

$$X + \varepsilon Z \to X \quad \text{en probabilidad.}$$

Por ello $\mu * \gamma_\varepsilon \Rightarrow \mu$; análogamente converge a ν. La unicidad del límite débil implica $\mu = \nu$.

6.8. Identificación de leyes y preparación para Lévy

Ejemplo 6.20 (Producto reconocible)**.** La función

$$\varphi(t) = \exp\{3(e^{it} - 1)\}\, e^{-2t^2}$$

es el producto de las características de $N \sim \text{Pois}(3)$ y $G \sim N(0, 4)$. Por unicidad, identifica la ley de $N + G$ cuando son independientes.

Ejemplo 6.21 (Suma normal sin teoría vectorial)**.** Si X, Y son normales estándar independientes,

$$\varphi_{X+2Y}(t) = e^{-t^2/2} e^{-(2t)^2/2} = e^{-5t^2/2}.$$

Por unicidad, $X + 2Y \sim N(0, 5)$.

Proposición 6.22. *Si $X_n \Rightarrow X$, entonces $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)$ para cada t.*

Demostración. Para t fijo, $x \mapsto e^{itx}$ es continua y acotada. Portmanteau aplicado a sus partes real e imaginaria da la convergencia. □

El recíproco necesita una condición: el límite puntual debe ser continuo en cero. Ese es el teorema de continuidad de Lévy de la semana 7. La continuidad evita pérdida de masa y garantiza que la función límite corresponda a una probabilidad.

Cierre. Las funciones características siempre existen, convierten sumas independientes en productos y determinan la ley. Su vínculo con convergencia débil permitirá demostrar el TCL.

Lecturas

Durrett, capítulo 3; Sheffield, clases 8–10; Saporta, capítulo 3. Portmanteau e inversión de Fourier se usan en las formas expresamente enunciadas.